Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

УТВЕРЖДЕН
28.04.2026
Проректор
Рощин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Учебный план

Направление подготовки 09.04.04 Программная инженерия
Образовательная программа "Бэкенд-разработка и архитектура программных систем"
Траектории: "Бэкенд-разработка и архитектура программных систем"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
Годы обучения: 2026/2027 учебный год - 2027/2028 учебный год

Срок обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Уровень образования: Магистратура

№ п/п	Наименование дисциплины	Вид дисциплины	Трудоемкость в зачетных единицах	Распределение зачетных единиц по годам обучения		Планируемые результаты освоения образовательной программы
				1	2	
	Вся образовательная программа		120,00	60,00	60,00	
	Бэкенд-разработка и архитектура программных систем (Прикладная траектория)		120,00	60,00	60,00	
	Модуль "Ключевые семинары" (Ключевые семинары)		15,00	6,00	9,00	
1	Семинар наставника	О	15,00	6,00	9,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-6.ПИН, ОПК-7.ПИН, ОПК-8.ПИН, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, УК-1, УК-2, УК-3, УК-6
	Практический модуль (Практика)		30,00	15,00	15,00	
	Подготовка ВКР		15,00		15,00	
1	Подготовка выпускной квалификационной работы	О	15,00		15,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-6.ПИН, ОПК-7.ПИН, ОПК-8.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
	Фиксированный		15,00	15,00		
1	Проект "Хакатон"	О	9,00	9,00		ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-6.ПИН, ОПК-7.ПИН, ОПК-8.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
2	Курсовой проект	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-6.ПИН, ОПК-7.ПИН, ОПК-8.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6

	Профессиональный модуль (Major)		63,00	36,00	27,00	
	Профессиональный модуль		54,00	33,00	21,00	
1	Нереляционные базы данных	О	3,00		3,00	ОПК-5.ПИН, ОПК-7.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, УК-1
2	Архитектура программного обеспечения	О	6,00		6,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-7.ПИН, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, УК-1
3	Тестирование для разработчиков	О	3,00		3,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-6.ПИН, ПК-2, ПК-4, ПК-7, УК-1
4	Технологии автоматизации процессов разработки, тестирования и развертывания моделей машинного обучения в промышленной среде	О	6,00		6,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-6.ПИН, ОПК-7.ПИН, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, УК-1
5	Управление разработкой ИТ-продукта	О	3,00		3,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-6.ПИН, ОПК-7.ПИН, ОПК-8.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-4, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
6	Алгоритмы и структуры данных	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-6.ПИН, ОПК-7.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, УК-1
7	Математика для программирования	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1
8	Веб-разработка	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-7.ПИН, ПК-2, ПК-3, ПК-5, УК-2
9	Язык Python для разработчиков	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-5.ПИН, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, УК-1
10	Реляционные базы данных	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-5.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, УК-1
11	Фронтенд-разработка для бэкенд-разработчиков	О	3,00	3,00		ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-5.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1
	Блок по выбору 1		3,00	3,00		
1	Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии	В	3,00	3,00		ОПК-4.ПИН, ОПК-8.ПИН, ПК-4, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
2	Презентационные навыки	В	3,00	3,00		ОПК-4.ПИН, ОПК-8.ПИН, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
	Блок по выбору 2		6,00		6,00	
1	Разработка бэкенд на Go	В	6,00		6,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-6.ПИН, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, УК-1, УК-2
2	Разработка бэкенд на Java	В	6,00		6,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-6.ПИН, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, УК-1, УК-2

3	Разработка бэкенд на Rust	В	6,00		6,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-6.ПИН, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, УК-1, УК-2
	Дополнительный модуль (МагоЛего)		9,00	3,00	6,00	
1	Дисциплины по выбору из общеуниверситетского пула МагоЛего	В	9,00	3,00	6,00	УК-1, УК-2
	Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА)		3,00		3,00	
1	Защита выпускной квалификационной работы	О	3,00		3,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-6.ПИН, ОПК-7.ПИН, ОПК-8.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6

Учебный план согласован:

Академический руководитель образовательной программы	Максименкова О.В.	27.04.2026
Декан факультета	Аржанцев И.В.	27.04.2026
Руководитель Центра проектирования образовательных моделей	Лепешкин И.А.	27.04.2026

Образовательная программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций (результатов освоения):

Код компетенции	Наименование компетенции
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.
УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течении всей жизни.
ОПК-1	Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте.

ОПК-2	Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач.
ОПК-3	Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями.
ОПК-4	Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований.
ОПК-5	Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем.
ОПК-6	Способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.
ОПК-7	Способен применять при решении профессиональных задач методы и средства получения. Хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях
ОПК-8	Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и проектов.
ПК-1	Проектировать и моделировать архитектуру серверных приложений и распределенных программных систем (включая микросервисы и интеграционные решения), учитывая функциональные и нефункциональные требования (производительность, надежность, безопасность, масштабируемость и поддерживаемость).
ПК-2	Определять, обосновывать и документировать архитектурные и технологические решения для бэкенд-систем, включая выбор архитектурных стилей, паттернов, языков программирования, фреймворков, СУБД и инфраструктурных компонентов.
ПК-3	Управлять изменениями архитектуры и технологического стека бэкенд-систем в условиях неполных, противоречивых и изменяющихся требований, обеспечивая согласованность архитектурных артефактов, кода и эксплуатационной инфраструктуры.
ПК-4	Координировать взаимодействие участников проекта (заказчиков, аналитиков, разработчиков, тестировщиков, DevOps- и эксплуатационных команд) по вопросам архитектуры и серверной логики, организуя согласование требований и сопровождение внедрения решений.
ПК-5	Разрабатывать, отлаживать и сопровождать бэкенд-приложения на современном языке программирования (Go, Java, Python), соблюдая принципы надёжности, безопасности, читаемости и повторного использования кода, а также применяя шаблоны проектирования.
ПК-6	Проектировать и реализовывать взаимодействие бэкенд-систем с источниками и потребителями данных: разрабатывать и оптимизировать запросы к реляционным и нереляционным СУБД, проектировать REST/gRPC-API, интеграцию с брокерами сообщений и внешними сервисами.

ПК-7	Обеспечивать качество и эксплуатационную готовность бэкенд-систем: настраивать автоматизированное тестирование (юнит-, интеграционное, нагрузочное), логирование, мониторинг и алёртинг, применять практики CI/CD и участвовать в анализе инцидентов.

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет	О
Предмет по выбору	В